به نام خدا

به سوالات زیر پاسخ دهید و پیاده‌سازی نمایید.

✓ **سوال 1:**

سیستم $W_p(s) = \frac{s+1}{(s-2)(s-1)}$ یک کنترل‌کننده تطبیقی مدل مرجع طراحی کنید تا خروجی مدل مرجع $W_m(s) = \frac{1}{s+1}$ را دنبال کند.

✓ **سوال 2:**

برای سیستم $W_p(s) = \frac{1}{s(s-1)}$ یک کنترل‌کننده تطبیقی مدل مرجع طراحی کنید تا خروجی مدل مرجع $W_m(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ را دنبال کند.

✓ **سوال 3:**

برای سیستم $W_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ یک کنترل‌کننده تطبیقی مدل مرجع طراحی کنید تا خروجی مدل مرجع $W_m(s) = \frac{64}{(s+4)^3}$ را دنبال کند (با استفاده از خطای تعمیم‌یافته نوع ۱ و ۲).